Homework 3

1. 某系统的状态空间表达式为

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \\ y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}. \end{cases}$$

   试设计一个带全维状态观测器的状态反馈控制系统，使观测器的极点均为 -3，闭环系统的极点为 $-5 \pm 5\mathrm{j}$，要求写出观测器方程、状态反馈控制律之表达式，并画出带观测器闭环系统的系统结构图。

2. 设系统的状态空间表达式为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -6 & -5 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \qquad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} x.$$

   试设计一个全维状态观测器，使其极点为 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = -3$，要求写出观测器动态方程。

3. 设系统的状态空间表达式为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -5 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 100 \end{bmatrix} u, \qquad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x.$$

   其中，

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}.$$

   若该系统的状态 x_2 不可测量，试设计一个降维状态观测器，使降维观测器的极点为 -10，要求写出降维观测器动态方程，并写出状态 x_2 的估计方程。

4. 已知某线性定常系统的传递函数为

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{s(s+1)(s+2)}.$$

试设计一个带有全维状态观测器的反馈系统，使系统的闭环极点为：

$$s_1 = -2, \qquad s_2 = -1 + \mathrm{j}, \qquad s_3 = -1 - \mathrm{j}.$$

状态观测器的特征值均为 -5。要求：给出状态反馈增益矩阵及状态观测器的方程。

5. 设控制系统的状态空间表达式为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} w, \qquad y = \begin{bmatrix} 6 & 3 \end{bmatrix} x.$$

其中 w 为外部扰动。若取状态反馈 $u = -Kx$，

(a) 能否选取合适的 K，使输出 y 不受外部扰动 w 的影响？若能，求 K 的表达式；若不能，试求使输出 y 受外部扰动 w 影响最小的 K 的表达式。

(b) 根据（1）选取的 K，求闭环系统的极点。

(c) 画出闭环系统的状态变量图。

6. 设控制系统的状态空间表达式为：

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -3 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 7 \\ 4 & 3 \\ 0 & 0 \\ 1 & 6 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} u,$$

$$y = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 5 & 0 & 3 \\ 1 & 4 & 0 & 2 & 0 & 7 \end{bmatrix} x.$$

(a) 判别系统的能控性。若系统不是状态完全能控的，指出不能控的状态。

(b) 判别系统的能观性。若系统不是状态完全能观的，指出不能观的状态。

(c) 若 $u = 0$，判别自治系统的稳定性。

(d) 若取 $u = -Kx$，能否找到一个 K 使闭环系统稳定。若能，求一个使闭环系统稳定的 K；若不能，说明理由。

7. 控制系统如图 1 所示，其中 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为状态反馈系数。

(a) 写出对象的状态方程；

(b) 若要求闭环系统的极点为 $-1, -2, -3$，求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$。

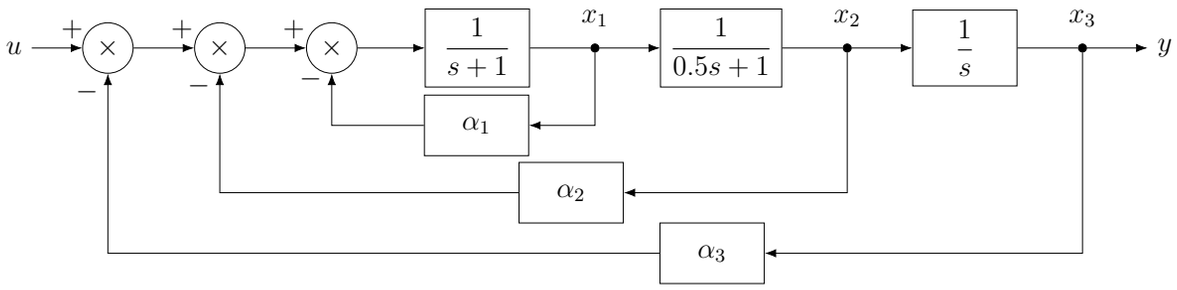


图 1: 控制系统结构图

8. 系统的传递函数为

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{1}{s(s+1)(s+2)}.$$

(a) 试确定状态反馈矩阵 F，要求将系统的极点配置在 $s_1 = -2,\ s_{2,3} = -1 \pm \mathrm{j}$ 位置上。

(b) 画出具有状态反馈的系统的状态变量图。

9. 两个线性定常系统的状态方程为：

$$\text{I.}\quad \dot{X}(t) = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} X(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} u(t),$$

$$\text{II.}\quad \dot{X}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -3 \end{bmatrix} X(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t).$$

(a) 选出一个可以实施状态反馈的系统，设计状态反馈矩阵 F，要求反馈系统的特征值为：

$$\lambda_1 = 5, \qquad \lambda_{2,3} = -1 \pm \mathrm{j};$$

(b) 画出具有状态反馈的闭环系统状态变量图。

10. 已知连续系统动态方程为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \qquad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x.$$

(a) 设采样周期为 $T = 1\,\mathrm{s}$，试求离散化动态方程；

(b) 采样周期满足什么样的条件时，离散化动态系统能控能观？

Homework 3

卞常灿 自动化2班
2023312216

1. 某系统的状态空间表达式为

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -4 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \\ y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}. \end{cases}$$

试设计一个带全维状态观测器的状态反馈控制系统，使观测器的极点均为 -3，闭环系统的极点为 $-5 \pm 5\mathrm{j}$，要求写出观测器方程、状态反馈控制律之表达式，并画出带观测器闭环系统的系统结构图。

(1)判断能控能观

$Q_c = [B \quad AB] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -4 \end{bmatrix}$ $\operatorname{rank} Q_c = 2$ 系统完全能控

$Q_o = \begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ $\operatorname{rank} Q_o = 2$ 系统完全能观

因此可以设计全维状态观测器

且由分离定理，观测器可任意配置与状态反馈极点互不影响之两个

(2)状态反馈 $u = Kx + v$

$\alpha^*(s) = (s+5-5j)(s+5+5j) = s^2 + 10s + 50$

令 $K = [k_1 \quad k_2]$

$$A + BK = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -4 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} [k_1 \quad k_2] = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ k_1 - 2 & k_2 - 4 \end{bmatrix}$$

$$\det(sI - A - BK) = \det \begin{bmatrix} s & -1 \\ -k_1 + 2 & s - k_2 + 4 \end{bmatrix} = s(s - k_2 + 4) + (-k_1 + 2)$$

$$= s^2 - k_2 s + 4s - k_1 + 2 = s^2 + (4 - k_2)s + (-k_1 + 2)$$

令 $\alpha^*(s)=\det(sI-A+BK)$ 即 $s^2+10s+50=s^2+(4-k_2)s+(4k_1+2)$

得 $k_2=-6$ $k_1=-48$ 即 $K=[-48 \quad -6]$

状态反馈 $u=[-48 \quad -6]\begin{bmatrix}\hat{x}_1\\ \hat{x}_2\end{bmatrix}+v=-48\hat{x}_1-6\hat{x}_2+v$

状态反馈控制律 $u=K\hat{x}+Rv$

(3) 全维状态观测器

令 $L=\begin{bmatrix}l_1\\ l_2\end{bmatrix}$ $A+LC=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -2 & -4\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}l_1\\ l_2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}l_1 & 1\\ l_2-2 & -4\end{bmatrix}$

$\det(sI-A+LC)=\det\begin{bmatrix}s-l_1 & -1\\ l_2+2 & s+4\end{bmatrix}=(s-l_1)(s+4)+(l_2+2)$

$=s^2+(4-l_1)s-4l_1-l_2+2$

期望特征多项式 $\beta^*(s)=(s+3)^2=s^2+6s+9$

对比系数可得 $l_1=-2$ $l_2=1$，所以 $L=\begin{bmatrix}-2\\ 1\end{bmatrix}$

观测器方程

$\dot{\hat{x}}=A\hat{x}+Bu+L(C\hat{x}-y)=(A+LC)\hat{x}+Bu-Ly$

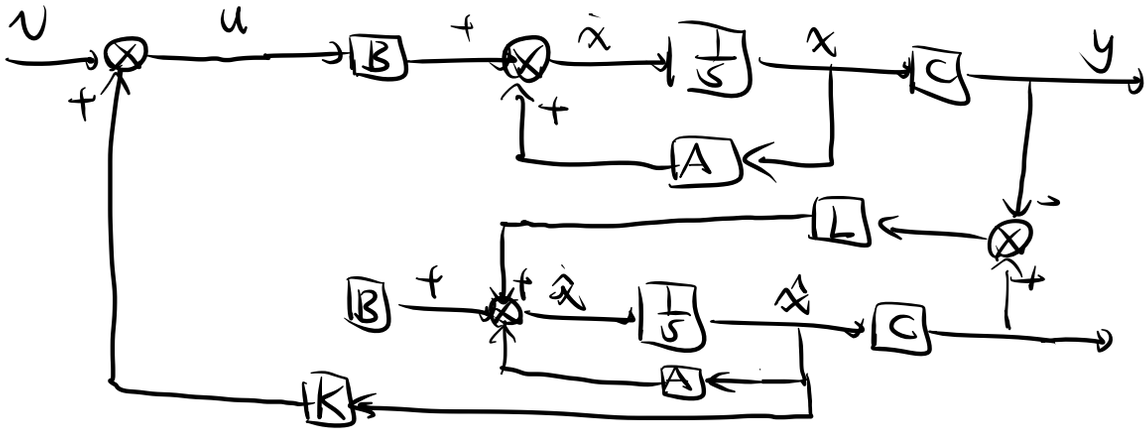
$A+LC=\begin{bmatrix}-2 & 1\\ -1 & -4\end{bmatrix}$

观测器方程：

$\dot{\hat{x}}=(A+LC)\hat{x}+Bu-Ly=\begin{bmatrix}-2 & 1\\ -1 & -4\end{bmatrix}\hat{x}+\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}u+\begin{bmatrix}-2\\ -4\end{bmatrix}y$

(4) 结构图

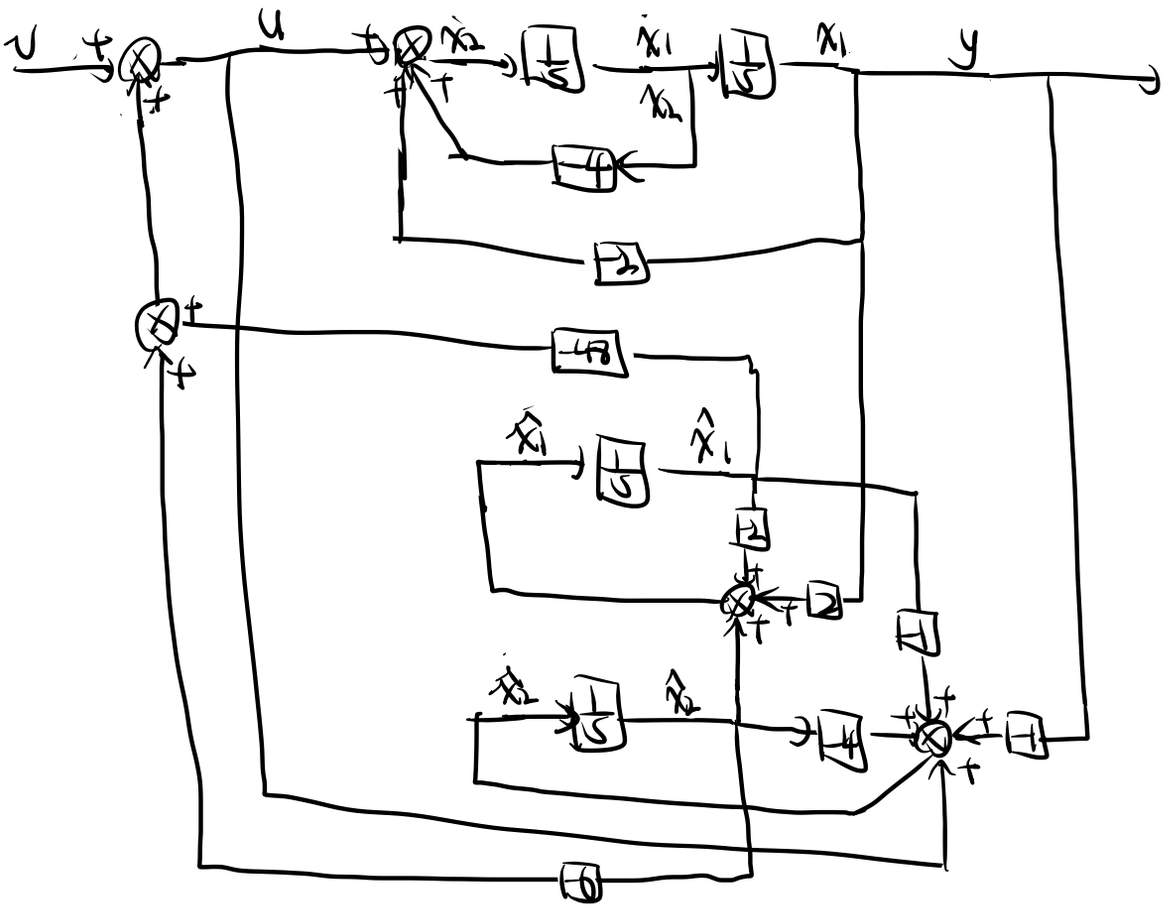
① 用状态向量表示



其中 $A=\begin{bmatrix}0 & 1\\ -2 & -4\end{bmatrix}$, $B=\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}$, $C=\begin{bmatrix}1 & 0\end{bmatrix}$, $K=\begin{bmatrix}-48 & -6\end{bmatrix}$ $L=\begin{bmatrix}-3\\ 1\end{bmatrix}$

△用状态变量表示

$$\begin{cases}\dot{x}_1 = x_2\\ \dot{x}_2 = -2x_1 - 4x_2 + u\\ y = x_1\\ \dot{\hat{x}}_1 = -2\hat{x}_1 + \hat{x}_2 + 2y\\ \dot{\hat{x}}_2 = -\hat{x}_1 - 4\hat{x}_2 + u - y\\ u = -48\hat{x}_1 - 6\hat{x}_2 + v\end{cases}$$



2. 设系统的状态空间表达式为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -6 & -5 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \qquad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} x.$$

试设计一个全维状态观测器，使其极点为 $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda_3 = -3$，要求写出观测器动态方程。

(1) 判断能观性

$$Q_0 = \begin{bmatrix} C \\ CA \\ CA^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{rank } Q_0 = 3$$

系统完全能观，所以可以设计全维状态观测器

(2) 用直接法设计

设 $L = \begin{bmatrix} l_1 \\ l_2 \\ l_3 \end{bmatrix}$

$$A + LC = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -6 & -5 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} l_1 \\ l_2 \\ l_3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} l_1 & 1 & 0 \\ l_2 & 0 & 1 \\ l_3 & -6 & -5 \end{bmatrix}$$

$$\det(sI - A + LC) = \begin{bmatrix} s - l_1 & -1 & 0 \\ -l_2 & s & -1 \\ -l_3 & 6 & s+5 \end{bmatrix}$$

$$= (s - l_1)(s^2 + 5s + 6) - l_2(s+5) - l_3$$

$$= s^3 - l_1 s^2 + 5s^2 - 5l_1 s + 6s - 6l_1 - l_2 s - 5l_2 - l_3$$

$$= s^3 + (-l_1 + 5)s^2 + (-5l_1 - l_2 + 6)s + (-6l_1 - 5l_2 - l_3)$$

期望特征多项式 $\alpha^*(s) = (s - \lambda_1)(s - \lambda_2)(s - \lambda_3) = (s+3)^3 = s^3 + 9s^2 + 27s + 27$

比较系数有 $\begin{cases} -l_1 + 5 = 9 \\ -5l_1 - l_2 + 6 = 27 \\ -6l_1 - 5l_2 - l_3 = 27 \end{cases}$ $\Rightarrow$ 解得 $L = \begin{bmatrix} -4 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$

观测器动态方程：$\dot{\hat{x}} = A\hat{x} + Bu + L(C\hat{x} - y) = (A+LC)\hat{x} + Bu - Ly$

$$A+LC = \begin{bmatrix} -4 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & -6 & -5 \end{bmatrix}$$

$$\dot{\hat{x}} = \begin{bmatrix} -4 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 \\ 2 & -6 & -5 \end{bmatrix} \hat{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} -4 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} y$$

3. 设系统的状态空间表达式为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -5 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 100 \end{bmatrix} u, \qquad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x.$$

其中，

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix}.$$

若该系统的状态 x_2 不可测量，试设计一个降维状态观测器，使降维观测器的极点为 -10，要求写出降维观测器动态方程，并写出状态 x_2 的估计方程。

①将被估计子状态变换为如下形式

需要将原状态方程变换为如下形式以设计降维状态观测器：

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \bar{A}_{11} & \bar{A}_{12} \\ \bar{A}_{21} & \bar{A}_{22} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \bar{B}_1 \\ \bar{B}_2 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} I_m & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \bar{x}_1 \\ \bar{x}_2 \end{bmatrix} = \bar{x}_1 \end{cases}$$

$C = [1 \quad 0]$ 已是 $[I_m \quad 0]$ 形式（$y = x_1$），无需坐标变换，

可以写出原子状已经是标准形式，直接分块：

$A_{11} = [0]$　$A_{12} = [1]$　$A_{21} = [0]$　$A_{22} = [-5]$

$B_1 = [0]$　$B_2 = [100]$

② 能观性：$\begin{bmatrix} C \\ CA \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 满秩

则可构造1维降维观测器任意配置极点

③ 求增益L：直接法

期望特征多项式 $\alpha^*(s) = s+10$

$A_{22} + LA_{12} = -5 + L$

$\det[sI - A_{22} - LA_{12}] = s+5-L = \alpha^*(s)$，得 $L = -5$

④ 写观测器方程：

$$\begin{cases} \dot{z} = (\bar{A}_{22} + \bar{L}\bar{A}_{12})z + [(\bar{A}_{21} + \bar{L}\bar{A}_{11}) - (\bar{A}_{22} + \bar{L}\bar{A}_{12})\bar{L}]y + (\bar{B}_2 + \bar{L}\bar{B}_1)u \\ \hat{x}_2 = z - \bar{L}y \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{z} = -10y + 100u & \text{观测器方程} \\ \hat{x}_2 = z + 5y & \text{状态估计方程} \end{cases}$$

4. 已知某线性定常系统的传递函数为

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{s(s+1)(s+2)}.$$

试设计一个带有全维状态观测器的反馈系统，使系统的闭环极点为：

$$s_1 = -2, \qquad s_2 = -1 + \mathrm{j}, \qquad s_3 = -1 - \mathrm{j}.$$

状态观测器的特征值均为 -5。要求：给出状态反馈增益矩阵及状态观测器的方程。

① 状态空间实现：传递函数 → 能控型

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ \alpha_0 & \alpha_1 & \alpha_2 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C = [\beta_0 \quad \beta_1 \quad \beta_2]$$

$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)(s+2)} = \frac{1}{s^3+3s^2+2s} \qquad \begin{cases} \alpha_0 = 0 \\ \alpha_1 = 2 \\ \alpha_2 = 3 \end{cases} \qquad \begin{cases} \beta_0 = 1 \\ \beta_1 = 0 \\ \beta_2 = 0 \end{cases}$$

所以能控型实现如下：

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -3 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u \\ y = [1 \quad 0 \quad 0]\, x \end{cases}$$

传递函数无零极点对消，则该系统为能控能观型实现，一定是能控且能观的，可以运用分离变量法

②设计状态反馈 $u = Kx + Rv$

对稳态误差没有要求，直接取 $R = 1$

令 $K = [k_1 \quad k_2 \quad k_3]$

由于系统闭环极点给定期望特征多项式：

$$\alpha^*(s) = (s+2)(s+1-j)(s+1+j) = (s+2)(s^2+2s+2) = s^3+4s^2+6s+4$$

$$A+BK = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} [k_1 \quad k_2 \quad k_3] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ k_1 & k_2-2 & k_3-3 \end{bmatrix}$$

$$\det[sI-A-BK] = \det \begin{bmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ -k_1 & -k_2+2 & s-k_3+3 \end{bmatrix}$$

$$= s[s(s-k_3+3)+(k_2-2)]-k_1 = s[s^2+(-k_3+3)s+(-k_2+2)]-k_1$$

$$= s^3+(-k_3+3)s^2+(-k_2+2)s-k_1$$

对应 $\alpha^*(s)$ 与 $\det[sI-A-BK]$ 各项系数有

$$\begin{cases} -k_3+3 = 4 \\ -k_2+2 = 6 \\ -k_1 = 4 \end{cases}$$ 解得 $K = [-4 \quad -4 \quad -1]$

所以状态反馈为 $u = K\hat{x} + v = [-4 \quad -4 \quad -1]\hat{x} + v$

③ 设计全维状态观测器

$$A+LC=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&-2&-3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}l_1\\l_2\\l_3\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1&0&0\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}l_1&1&0\\l_2&0&1\\l_3&-2&-3\end{bmatrix}$$

$$\det[sI-A+LC]=\det\begin{bmatrix}s-l_1&-1&0\\-l_2&s&-1\\-l_3&2&s+3\end{bmatrix}$$

$$=(s-l_1)[s(s+3)+2]-(-1)[-l_2(s+3)-l_3]$$

$$=(s-l_1)(s^2+3s+2)+(-l_2s-3l_2-l_3)$$

$$=s^3+3s^2+2s-l_1s^2-3l_1s-2l_1-l_2s-3l_2-l_3$$

$$=s^3+(-l_1+3)s^2+(-3l_1-l_2+2)s+(-2l_1-3l_2-l_3)$$

用状态观测器特征值均为-5时的期望特征多项式

$$\alpha^*(s)=(s+5)^3=(s+5)(s^2+10s+25)=s^3+10s^2+25s$$

$$+5s^2+50s+125=s^3+15s^2+75s+125$$

$\det[sI-A+LC]=\alpha^*(s)$ 对比系数有：

$$\begin{cases}-l_1+3=15\\-3l_1-l_2+2=75\\-2l_1-3l_2-l_3=125\end{cases}$$ 解得 $$\begin{cases}l_1=-12\\l_2=-37\\l_3=10\end{cases}$$ 即 $L=\begin{bmatrix}-12\\-37\\10\end{bmatrix}$

状态观测器的动态方程 $\dot{\hat{x}}=(A+LC)\hat{x}+Bu-Ly$

④ 观测器方程

$$\dot{\hat{x}}=\begin{bmatrix}-12&1&0\\-37&0&1\\10&-2&-3\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}u-\begin{bmatrix}-12\\-37\\10\end{bmatrix}y$$

状态反馈控制律 $u=K\hat{x}+v=-4\hat{x}_1-6\hat{x}_2-\hat{x}_3+v$

复合系统闭环特征方程为 $s^3+4s^2+3s+1=0$

5. 设控制系统的状态空间表达式为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u + \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} w, \qquad y = \begin{bmatrix} 6 & 3 \end{bmatrix} x.$$

其中 w 为外部扰动。若取状态反馈 $u = -Kx$，

(a) 能否选取合适的 K，使输出 y 不受外部扰动 w 的影响？若能，求 K 的表达式；若不能，试求使输出 y 受外部扰动 w 影响最小的 K 的表达式。

(b) 根据（1）选取的 K，求闭环系统的极点。

(c) 画出闭环系统的状态变量图。

(a) 加入状态反馈 $u=-Kx$ 后。

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -k_1 & -k_2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} w$$

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -k_1 & -k_2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix} w \\ y = \begin{bmatrix} 6 & 3 \end{bmatrix} x \end{cases}$$

写出从 w 到 y 的传递函数 $G_{yw}(s)$

$$\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}^{-1} = \frac{\begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}}{\begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix}}$$

$$G_{yw}(s) = \begin{bmatrix} 6 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s & -1 \\ k_1 & s+k_2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{s(s+k_2)+k_1} \begin{bmatrix} 6 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s+k_2 & 1 \\ -k_1 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{1}{s^2+k_2 s+k_1} \begin{bmatrix} 6 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} s+k_2-2 \\ -2s-k_1 \end{bmatrix}$$

$$= \frac{-3k_1+6k_2-12}{s^2+k_2 s+k_1}$$

只要满足 $-3k_1+6k_2-12=0$ 就有 $G_{yw}(s)\equiv 0$，

即输出 y 完全不受 w 的影响

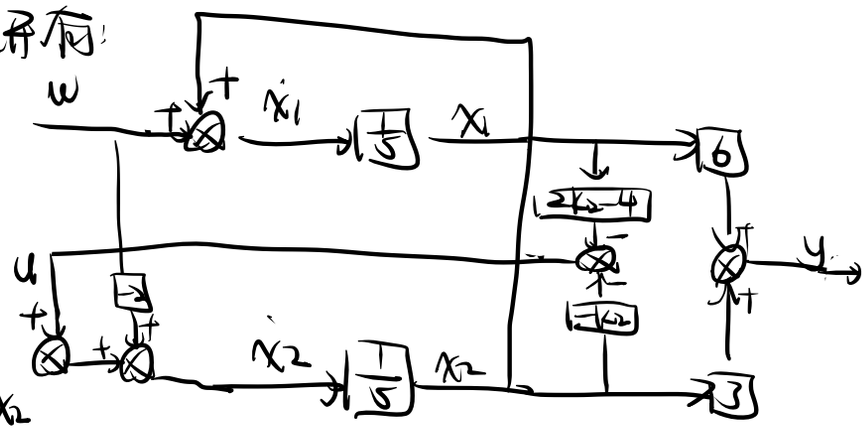
所以 $K=\begin{bmatrix}2k_2-4\\ k_2\end{bmatrix}$，$k_2$ 任取

(b) $\Delta(s)=s^2+k_2s+k_1=s^2+k_2s+(2k_2-4)=(s+2)(s+k_2-2)$

所以闭环系统极点为 $p_1=-2$，$p_2=-k_2+2$

(c) 将状态空间表达式展开有：

$$\begin{cases}\dot{x}_1=x_2+w\\ \dot{x}_2=u-2w\\ y=0x_1+3x_2\\ u=-(2k_2-4)x_1-k_2x_2\end{cases}$$



6. 设控制系统的状态空间表达式为：

$$\dot{x}=\begin{bmatrix}-3&1&0&0&0&0\\0&-3&0&0&0&0\\0&0&-4&1&0&0\\0&0&0&-4&0&0\\0&0&0&0&-1&1\\0&0&0&0&0&-1\end{bmatrix}x+\begin{bmatrix}1&3\\5&7\\4&3\\0&0\\1&6\\0&0\end{bmatrix}u,$$

$$y=\begin{bmatrix}3&1&0&5&0&3\\1&4&0&2&0&7\end{bmatrix}x.$$

(a) 判别系统的能控性。若系统不是状态完全能控的，指出不能控的状态。

(b) 判别系统的能观性。若系统不是状态完全能观的，指出不能观的状态。

(c) 若 $u=0$，判别自治系统的稳定性。

(d) 若取 $u=-Kx$，能否找到一个 K 使闭环系统稳定。若能，求一个使闭环系统稳定的 K；若不能，说明理由。

用Jordan标准形判据：

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} -3 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -4 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 & 3 \\ 5 & 7 \\ 4 & 3 \\ 0 & 0 \\ 1 & 6 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} u,$$

$$y = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 0 & 5 & 0 & 3 \\ 1 & 4 & 0 & 2 & 0 & 7 \end{bmatrix} x.$$

A有三个特征值 $-3, -4, -1$，各对应一个Jordan块 J_1, J_2, J_3

(a) J_1, J_2, J_3 在B中对应最后一行向量分别为

$[\,\square\ \square\,]$，$[0\ \square]$，$[0\ \square]$

其中 $[\,\square\ \square\,]$ 线性无关，$[0\ \square]$ 可能与前面相关，$[0\ \square]$ 可能与前面相关

则系统不是完全能控的。

所以 $\lambda_1 = -3$ 对应模态能控，即 x_1, x_2 能控；而

$\lambda_2 = -4$，$\lambda_3 = -1$ 对应模态不能控

其中 $\dot{x}_4 = -4x_4$ 没有专门输入的作用，$x_4 = e^{-4t}$，不能控

$\dot{x}_5 = -4x_5 + x_4 + 4u_1 + 3u_2$，有输入直接作用，能控

同理，x_5 能控，x_6 不能控

(b) 特征值—对应 C 中第一列 $\begin{bmatrix} 3 \\ \square \end{bmatrix}$，线性无关

-4 对应 $\begin{bmatrix} 0 \\ \square \end{bmatrix}$，线性相关

-1 对应 $\begin{bmatrix} 0 \\ \square \end{bmatrix}$，线性相关

系统不完能观不能观状态为 x_1

(c) 若 $u=0$ 自治系统特征值 $\lambda_{1,2}=-3$, $\lambda_{3,4}=-4$, $\lambda_{5,6}=-1$

全部具有负实部，系统是全局渐近稳定的

(d) 不稳定 $\Leftrightarrow$ 闭环传递函数的极点

本系统不可控状态为 $-4,-1$ 均在左半平面，因此可镇定

由(c)可得 $K=0$ 时闭环系统稳定

7. 控制系统如图 1 所示，其中 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为状态反馈系数。

(a) 写出对象的状态方程；

(b) 若要求闭环系统的极点为 $-1, -2, -3$，求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$。

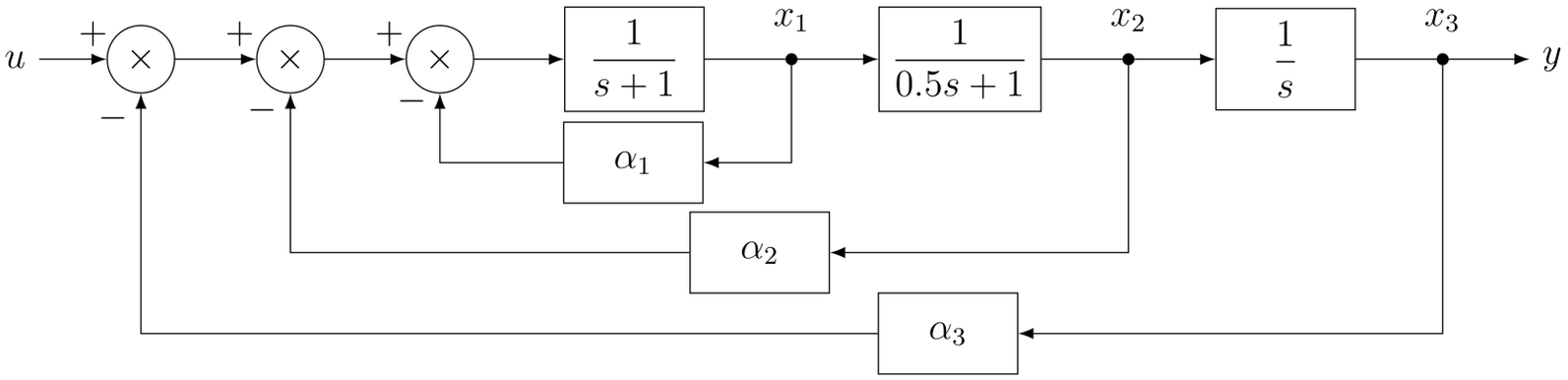


图 1: 控制系统结构图

(a) 由结构图得：

$$\begin{cases} \frac{1}{s+1}\left[-\alpha_1 x_1(s) - \alpha_2 x_2(s) - \alpha_3 x_3(s) + u(s)\right] = x_1(s) \\ \frac{1}{0.5s+1} x_1(s) = x_2(s) \\ \frac{1}{s} x_2(s) = x_3(s) \\ Y(s) = x_3(s) \end{cases}$$

上下变换，得：

$$\begin{cases} -\alpha_1 x_1 - \alpha_2 x_2 - \alpha_3 x_3 + u = \dot{x}_1 + x_1 \\ x_1 = 0.5\dot{x}_2 + x_2 \\ x_2 = \dot{x}_3 \\ y = x_3 \end{cases}$$

整理得

$$\begin{cases} \dot{x}_1 = (-\alpha_1 - 1)x_1 - \alpha_2 x_2 - \alpha_3 x_3 + u \\ \dot{x}_2 = 2x_1 - 2x_2 \\ \dot{x}_3 = x_2 \\ y = x_3 \end{cases}$$

写成状态方程形式为：

$$\begin{cases} \dot{x} = \begin{bmatrix} -\alpha_1 - 1 & -\alpha_2 & -\alpha_3 \\ 2 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u \\ y = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} x \end{cases}$$

(b) 闭环系统极点有十七个要求，系统矩阵A的特征多项式为

$$\det[sI - A] = (s+1)(s+2)(s+3) = (s^2+3s+2)(s+3)$$
$$= s^3 + 6s^2 + 11s + 6$$

而 $\det \begin{bmatrix} s+\alpha_1+1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ -2 & s+2 & 0 \\ 0 & -1 & s \end{bmatrix}$

$$= (s+\alpha_1+1)s(s+2) - (-2)(\alpha_2 s + \alpha_3)$$
$$= s^3 + (\alpha_1+3)s^2 + 2(\alpha_1+1)s + 2\alpha_2 s + 2\alpha_3$$
$$= s^3 + (\alpha_1+3)s^2 + (2\alpha_1 + 2\alpha_2 + 2)s + 2\alpha_3$$

$$\begin{cases} \alpha_1 + 3 = 6 \\ 2\alpha_1 + 2\alpha_2 + 2 = 11 \\ 2\alpha_3 = 6 \end{cases}$$ 解得 $$\begin{cases} \alpha_1 = 3 \\ \alpha_2 = 1.5 \\ \alpha_3 = 3 \end{cases}$$

8. 系统的传递函数为

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{1}{s(s+1)(s+2)}.$$

(a) 试确定状态反馈矩阵 F，要求将系统的极点配置在 $s_1 = -2$，$s_{2,3} = -1 \pm \mathrm{j}$ 位置上。

(b) 画出具有状态反馈的系统的状态变量图。

(a) ①状态反馈实现：能控II型

$$G(s) = \frac{1}{s^3+3s^2+2s}$$

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -3 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

状态反馈 $U = Fx + v$，$F = [f_1, f_2, f_3]$

$$A+BF = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} [f_1, f_2, f_3] = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ f_1 & f_2-2 & f_3-3 \end{bmatrix}$$

$$\det(sI-A-BF) = \det \begin{bmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ -f_1 & -f_2+2 & s-f_3+3 \end{bmatrix}$$

$$= s\left[s(s-f_3+3) + (-f_2+2)\right] - f_1$$

$$= s(s^2 - f_3 s + 3s - f_2 + 2) - f_1$$

$$= s^3 + (-f_3+3)s^2 + (-f_2+2)s - f_1$$

闭环特征多项式 $\alpha^*(s) = (s+2)(s+1-j)(s+1+j) = s^3+4s^2+6s+4$

对比系数可得 $F = [-4 \quad -4 \quad -1]$

(b)

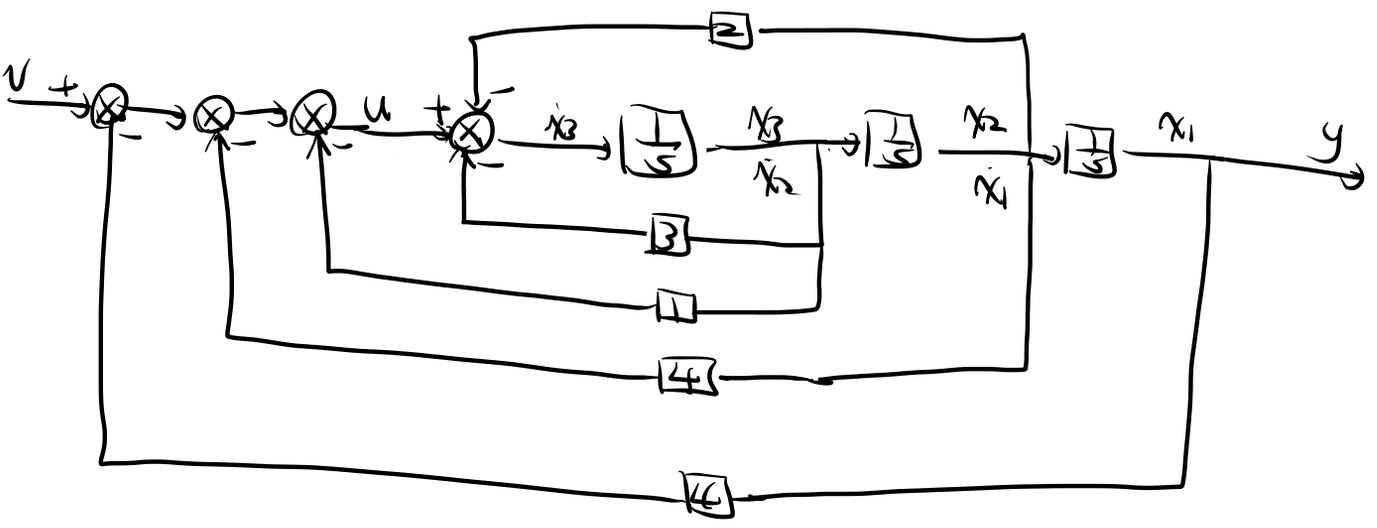
$\dot{x}_1 = x_2$

$\dot{x}_2 = x_3$

$\dot{x}_3 = -2x_2 - 3x_3 + u$

$y = x_1$

$u = -4x_1 - 4x_2 - x_3 + v$



9. 两个线性定常系统的状态方程为：

$$\text{I.} \quad \dot{X}(t) = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} X(t) + \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} u(t),$$

$$\text{II.} \quad \dot{X}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & -2 & -3 \end{bmatrix} X(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t).$$

(a) 选出一个可以实施状态反馈的系统，设计状态反馈矩阵 F，要求反馈系统的特征值为：

$$\lambda_1 = 5, \qquad \lambda_{2,3} = -1 \pm \mathrm{j};$$

(b) 画出具有状态反馈的闭环系统状态变量图。

(c) 系统I：用Jordan型判据：

特征值 $\lambda_{1,2}=2$ 对应两个 Jordan 块 [2], [2],

对应的最后一行向量组成的行向量组为 [1, 1].

子特性相关，所以 $\lambda=2$ 对应的模态不能控，

所以系统不能控，不能实施状态反馈

系统II：一眼看出不能控且为II型形式，故可以实施状态反馈

设状态反馈为 $u=Fx+Rv$，取 $R=1$，设 $F=[f_1\ f_2\ f_3]$

则 $A+FB=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\0&-2&-3\end{bmatrix}+[f_1\ f_2\ f_3]\begin{bmatrix}0\\0\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0&1&0\\0&0&1\\f_1&f_2-2&f_3-3\end{bmatrix}$

$\det[sI-A-FB]=\det\begin{bmatrix}s&-1&0\\0&s&-1\\-f_1&-f_2+2&s-f_3+3\end{bmatrix}$

$=s[s(s-f_3+3)+(-f_2+2)]-f_1$

$=s^3+(-f_3+3)s^2+(-f_2+2)s-f_1$

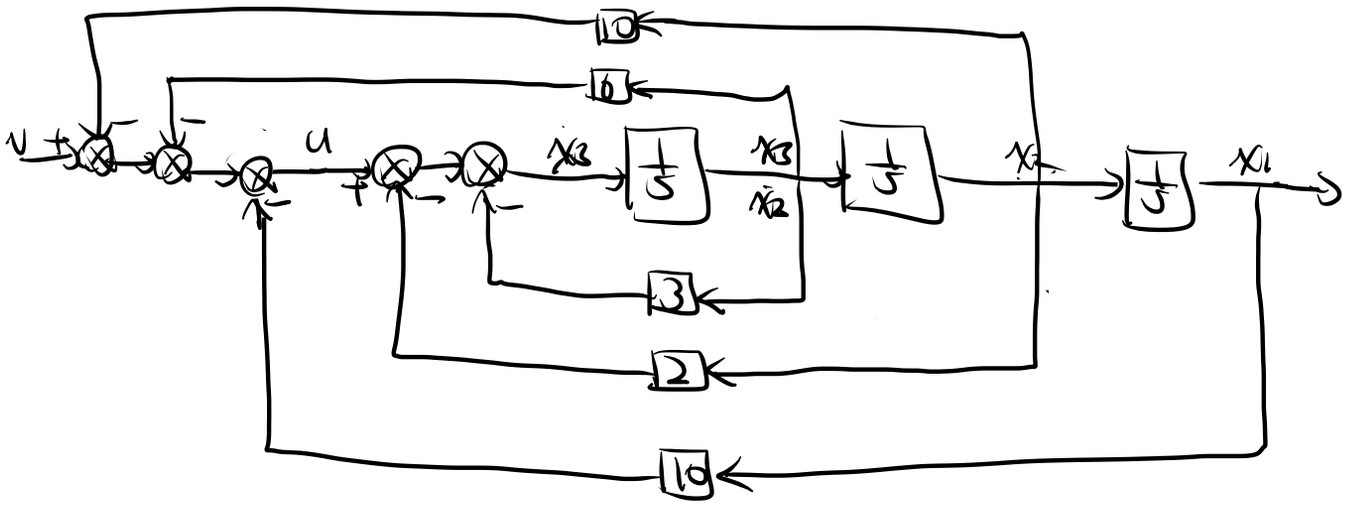
$\alpha^*(s)=(s-3)(s+1-j)(s+1+j)=(s-3)(s^2+2s+2)$

$=s^3-s^2-8s-10$

$$\begin{cases}-f_3+3=-3\\-f_2+2=-8\\-f_1=-10\end{cases}\Rightarrow\begin{cases}f_1=10\\f_2=10\\f_3=6\end{cases}\qquad F=[-10\ -10\ -6]$$

(b)

$$\begin{cases}\dot{x}_1=x_2\\\dot{x}_2=x_3\\\dot{x}_3=-2x_2-3x_3+u\\u=-10x_1-10x_2-6x_3+v\end{cases}$$



10. 已知连续系统动态方程为

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u, \qquad y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x.$$

(a) 设采样周期为 $T = 1\,\mathrm{s}$，试求离散化动态方程；

(b) 采样周期满足什么样的条件时，离散化动态系统能控能观？

离散化方程 $\begin{cases} x(k+1) = Gx(k) + Hu(k) \\ y = Cx(k) \end{cases}$ $G = e^{AT}$ $H = \left(\int_0^T e^{A\tau} d\tau\right) B$

(a) $e^{At} = \mathcal{L}^{-1}[(sI - A)^{-1}] = \mathcal{L}^{-1}\begin{bmatrix} s & -1 \\ 0 & s-2 \end{bmatrix}^{-1}$

$= \mathcal{L}^{-1} \frac{1}{s(s-2)} \begin{bmatrix} s-2 & 1 \\ 0 & s \end{bmatrix} = \mathcal{L}^{-1} \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{s(s-2)} \\ 0 & \frac{1}{s-2} \end{bmatrix}$

$= \mathcal{L}^{-1} \begin{bmatrix} \frac{1}{s} & \frac{1}{2}\left(\frac{1}{s-2} - \frac{1}{s}\right) \\ 0 & \frac{1}{s-2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2}(e^{2t} - 1) \\ 0 & e^{2t} \end{bmatrix}$

$G = e^{AT} = e^{At}\big|_{t=1} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2}(e^2 - 1) \\ 0 & e^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 3.1945 \\ 0 & 7.3891 \end{bmatrix}$

$H = \left(\int_0^T e^{A\tau} d\tau\right) B = \int_0^1 \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2}(e^{2t} - 1) \\ 0 & e^{2t} \end{bmatrix} dt \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$$= \begin{bmatrix} t & \frac{1}{4}e^{2t} - \frac{1}{2}t \\ 0 & \frac{1}{2}e^{2t} \end{bmatrix}\Bigg|_0^1 \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4}e^{2t} - \frac{1}{2}t \\ \frac{1}{2}e^{2t} \end{bmatrix}\Bigg|_0^1$$

$$= \begin{bmatrix} \frac{1}{4}(e^2-1) \\ \frac{1}{2}(e^2-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1.0973 \\ 3.1945 \end{bmatrix}$$

$$x(k+1) = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2}(e^2-1) \\ 0 & e^2 \end{bmatrix} x(k) + \begin{bmatrix} \frac{1}{4}(e^2-3) \\ \frac{1}{2}(e^2-1) \end{bmatrix}$$

$$y(k) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} x(k)$$

(b) 对于由连续子块采样得到的离散子块，有如下条件：

能控 $\Leftrightarrow$ $\operatorname{rank}(Q_c) = n$，其中 $Q_c = [H \;\; GH \;\cdots\; G^{n-1}H]$

能观 $\Leftrightarrow$ $\operatorname{rank}(Q_o) = n$，其中 $Q_o = \begin{bmatrix} C \\ CG \\ \vdots \\ CG^{n-1} \end{bmatrix}$

对于本题：$G = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1}{2}(e^{2T}-1) \\ 0 & e^{2T} \end{bmatrix}$ $H = \begin{bmatrix} \frac{1}{4}(e^{2T}-2T) \\ \frac{1}{2}(e^{2T}-1) \end{bmatrix}$

$\det[H \;\; GH] = -\frac{1}{4}(e^{2T}-1)^2 \neq 0, \forall T > 0$

$\det\begin{bmatrix} C \\ CG \end{bmatrix} = \frac{1}{2}(e^{2T}-1) \neq 0, \forall T > 0$

则对任意采样周期下，离散化子块都能控且能观

或使用定理 8.35：

离散化子块保持能控或能观的充分条件是，对一切满足 $\operatorname{Re}(\lambda_i - \lambda_j) = 0$ 的特征值对有 $T \neq \frac{2k\pi}{\operatorname{Im}(\lambda_i - \lambda_j)}$，$k = \pm 1, \pm 2 \cdots$

最初子块特征值为 $\lambda_1 = 0$，$\lambda_2 = 2$，只有一对特征值，$\operatorname{Re}(\lambda_1 - \lambda_2) \neq 0$

不满足定理前提条件，不存在需要排除的 T 值，

因此任意 $T > 0$ 均可